公立図書館の開館時間延長は中高生の学習時間を増やすか

――テンプレート見本（内容・数値はすべて架空の例）――

発表者名

所属・研究会名

2026-10-11

Outline

Introduction

Data & Design

Results

Conclusion

概要

本研究の全体像（1 枚目は RQ・データ・方法を一覧で）

Research Question

- 図書館の開館時間を延ばすと、中高生の学習時間は増えるか？
- 効果は家庭に学習スペースがない生徒で大きいか？

Data

- 架空の 120 市町村 × 2015〜2024 年のパネル

Method

- 延長の導入時期のずれを使った差の差（DiD）＋イベントスタディ

⇒ 最も相談したいこと：導入時期が内生的でないことをどう示すか

先行研究：差の差の推定方法

導入時期がずれる DiD では、通常の TWFE が偏りうる

古典的な DiD

- 最低賃金の引き上げと雇用 (Card & Krueger, 1994)

導入時期がずれるときの問題

- TWFE 推定量は「既に処置された群」を対照に使う
  (Goodman-Bacon, 2021)

対処法

- 群・時点ごとの効果を推定して集計する
  (Callaway & Sant'Anna, 2021)
- イベントスタディの係数を重み付けし直す
  (Sun & Abraham, 2021)

⇒ 本研究は異質性に頑健な推定量を主分析に使う

本研究の位置づけ（発表者の見解）

ここからは論文の要約ではなく、発表者の見解

- 既存研究は「学校の中」の学習環境に集中
- 「学校の外」の公共空間の効果はほとんど測られていない

公共施設の「開いている時間」そのものが、学習の機会を左右する政策手段になりうる

Outline

Introduction

Data & Design

Results

Conclusion

データ

3 つの架空の行政データを市町村 × 年で結合する

Table 1: 使用データ一覧

データ	提供元	主な内容
図書館の開館時間	架空の調査	平日の閉館時刻・延長の開始年
学習時間調査	架空の調査	中高生の平日の家庭外学習時間
人口統計	架空の統計	人口・世帯構成

Note: 表・図の数値はすべて架空。セルの強調（highlight）は 1 表 1〜2 か所まで。

- 観察単位：市町村（j）× 年（t）
- 処置：閉館時刻を 20 時以降に延長

延長の広がり

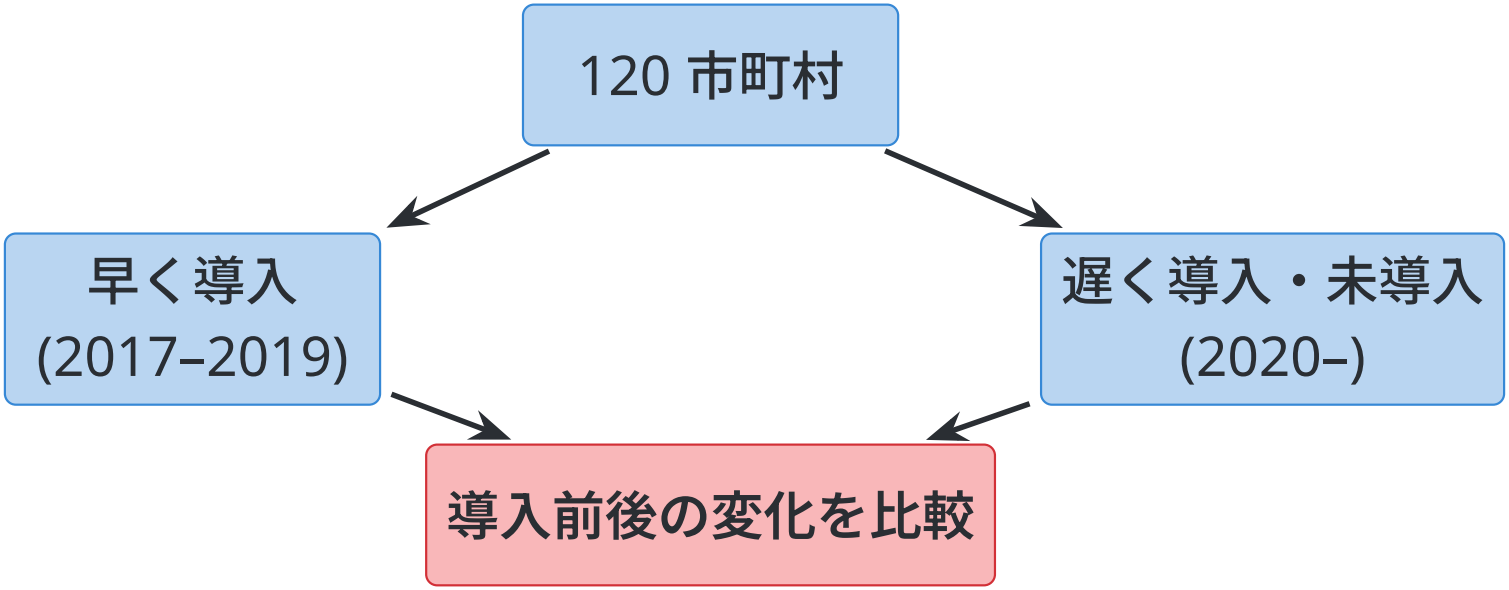
図をここに配置
figures/map_extension.png

Figure 1: 延長を導入した市町村（架空）

- 延長は都市部から先に導入
  - → 導入時期が人口と相関？
- 導入時期のずれ = 識別の鍵
- 左＝図、右＝読み方

識別の考え方

導入した時期が違う市町村どうしを比べる



Note: tikz の部品（box_node = 通常、key_node = 結論の 1 ノードだけ）。

推定式

Model 1（イベントスタディ）

$$Y_{jt} = \sum_{k \neq -1} \beta_k \, \mathbb{1}\{t - E_j = k\} + \gamma X_{jt} + \delta_j + \lambda_t + \varepsilon_{jt} \qquad (1)$$

Outcome variable

- Y_{jt}：平日の家庭外学習時間（分）

Main explanatory variables

- E_j：延長を導入した年。基準は導入の前年（$k = -1$）
- X_{jt}：人口・世帯構成

Outline

Introduction

Data & Design

Results

Conclusion

主な結果

延長により学習時間が増える（数値は架空）

Table 2: 延長の効果

	(1) TWFE	(2) CS
延長	6.1**	8.4***
	(2.7)	(2.9)
対象	全体	全体
N	1,200	1,200

Note: 括弧内は市町村でクラスタした標準誤差。*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。(2) は Callaway & Sant'Anna 推定量。

- どちらも正の効果
- 頑健な推定量でより大きい

→ TWFE は過小推定の可能性

異質性

家庭に学習スペースがない生徒で効果が大きい（数値は架空）

生徒の区分	効果（分）	標準誤差
自室あり	3.2	(2.4)
自室なし	**12.7**	(3.8)

Note: 強調が不要な表は Markdown のパイプテーブルで書いてよい（booktabs 風に出力される）。

「自室なし」の定義：学習時間調査で「自分の部屋がない」と答えた生徒（補足の囲みの例。ふだんは使わない）

イベントスタディ

導入前は差がなく、導入後に徐々に増える

図をここに配置
figures/event_study.png

Figure 2: 導入前後の効果（架空） (source: 架空のデータから作成)

Outline

Introduction

Data & Design

Results

Conclusion

Findings and Policy Implications

Findings

- 延長で中高生の家庭外学習時間が増える
- 効果は自室のない生徒に集中

Policy Implications

- 開館時間は低コストの学習支援になりうる
- 対象を絞るなら学習スペースの乏しい地域から

今後の課題

1. 導入時期を決めた要因の確認
2. 学習時間以外のアウトカム（成績など）
3. 費用対効果の試算

記述統計へ →

References

Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, *225*, 200–230.

Card, D., & Krueger, A. B. (1994). Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania. *American Economic Review*, *84*, 772–793.

Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, *225*, 254–277.

Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, *225*, 175–199.

記述統計（Appendix）

Table A1: 記述統計量（架空）

変数	平均	標準偏差	N
家庭外学習時間（分）	41.3	18.2	1,200
閉館時刻（時）	19.1	1.4	1,200
人口（千人）	86.5	72.9	1,200

Note: 付録はページ番号にカウントされない（appendixnumberbeamer）。